

题一解答： $n = 3$ 的局域共线核不存在一圈提升

2026 年 9 月 23 日

摘要

对题面规定的同一套、helicity 无关、Mandelstam 一次齐次且无分母的核， $n = 3$ 已经给出否定答案。本文写出一个树级代表及其精确一圈缺陷，并构造排除全部六个排序、十二个核系数的函数域证书。一个 14×14 增广子式在 $x = 1/3$ 等于 $-2720977920 \neq 0$ ；它是有理函数子式的非零特化，因而不是单点数值秩猜测。 $n = 4$ 与修正关系不在已证结论中。

1 排序、变量与树级校准

令 $p_a = xP$, $p_b = (1 - x)P$ 。固定硬腿循环顺序和首位 1 后，

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= (1, a, 2, b, 3), & \sigma_2 &= (1, b, 2, a, 3), & \sigma_3 &= (1, a, 2, 3, b), \\ \sigma_4 &= (1, b, 2, 3, a), & \sigma_5 &= (1, 2, a, 3, b), & \sigma_6 &= (1, 2, b, 3, a). \end{aligned} \quad (1)$$

由 $s_{12} + s_{23} + s_{13} = 0$ 及 $s_{iP} = -\sum_{j \neq i} s_{ij}$ ，一般允许核为

$$K_\sigma = \alpha_\sigma(x)s_{12} + \beta_\sigma(x)s_{23}, \quad \alpha_\sigma, \beta_\sigma \in \mathbb{Q}(x). \quad (2)$$

共有十二个未知系数函数。Stieberger–Taylor 的任意 x 树级公式在题面耦合剥离后给出代表 [1]

$$K_{\sigma_2}^{\text{tree}} = x(1 - x)s_{2P}, \quad K_{\sigma \neq \sigma_2}^{\text{tree}} = 0. \quad (3)$$

例如用五胶子 Parke–Taylor 式直接代入 a, b 的共线 spinor，

$$M^{(0)}(1^-, 2^-, 3^+; P^{+2}) = i s_{2P} \frac{\langle 1 2 \rangle^4}{\langle 1 P \rangle \langle P 2 \rangle \langle 2 P \rangle \langle P 3 \rangle \langle 3 1 \rangle} \neq 0. \quad (4)$$

四个含 a, b 的分母给出 $x(1 - x)$ ，恰好抵消 (3) 的同一因子。负 helicity 引力子的树级校准使用两个负 helicity 的 a, b ；[1] 的公式对一般 x 成立。

2 一圈输入与代表缺陷

记 $L = i/(48\pi^2)$ 。若排序为 $q = (q_1, \dots, q_5)$ ，五胶子 all-plus 振幅 $A_5^{(1)} = L\Psi_q$ ，其中 [2]

$$\Psi_q = \frac{\sum_{r < s < t < u} \langle q_r q_s \rangle [q_s q_t] \langle q_t q_u \rangle [q_u q_r]}{\prod_{r=1}^5 \langle q_r q_{r+1} \rangle}, \quad q_6 = q_1. \quad (5)$$

五胶子 single-minus 振幅 $A_5^{(1)} = L\Phi_q$ 采用 Bern–Dixon–Kosower 式 (7) [3]。循环旋转使负腿为 q_1 时,

$$\Phi_q = \frac{1}{\langle q_3 q_4 \rangle^2} \left[\frac{[q_2 q_5]^3}{[q_1 q_2][q_5 q_1]} + \frac{\langle q_1 q_4 \rangle^3 [q_4 q_5] \langle q_3 q_5 \rangle}{\langle q_1 q_2 \rangle \langle q_2 q_3 \rangle \langle q_4 q_5 \rangle^2} - \frac{\langle q_1 q_3 \rangle^3 [q_3 q_2] \langle q_4 q_2 \rangle}{\langle q_1 q_5 \rangle \langle q_5 q_4 \rangle \langle q_3 q_2 \rangle^2} \right]. \quad (6)$$

所有六个排序的 a, b 不相邻, 所用极限没有相邻腿的 $1/\langle ab \rangle$ 项。

指定的 κg^3 阶, 胶子在圈内传播的四点 EYM 结果为 [2]

$$M^{(1)}(1^+, 2^+, 3^+; P^{+2}) = 0, \quad (7)$$

$$M^{(1)}(i^-, j^+, k^+; P^{+2}) = L \mathcal{E}_i,$$

$$\mathcal{E}_i = \frac{1}{2} \frac{[j P][k P]}{\langle j P \rangle \langle k P \rangle} \frac{s_{ij}^2 + s_{ik}^2}{\langle j k \rangle [j i] [k i]}, \quad (i, j, k) \text{ 按 } (1, 2, 3) \text{ 循环选取}. \quad (8)$$

共同的颜色、耦合及圈因子按题面剥离。后面的证书还容许 $\mathcal{E}_i$ 前乘任意共同常数, 因此不依赖可能的共同归一化差异。

对于 (3), 缺陷的精确表达式为

$$\Delta_{++++} = -L x(1-x) s_{2P} \mathcal{C}_x \Psi_{\sigma_2}, \quad (9)$$

$$\Delta_{i-; ++} = L \left(\mathcal{E}_i - x(1-x) s_{2P} \mathcal{C}_x \Phi_{\sigma_2}^{(i-)} \right). \quad (10)$$

这里的 YM 函数已由 (5)、(6) 完整给出。

为得到更易核查的有理式, 取四点在壳图表

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= (1, 0), \quad \lambda_2 = (0, 1), \quad \lambda_3 = (1, 1), \quad \lambda_P = (1, z), \\ \tilde{\lambda}_1 &= (-1, -1), \quad \tilde{\lambda}_2 = (-1, -z), \quad \tilde{\lambda}_3 = (1, 0), \quad \tilde{\lambda}_P = (0, 1). \end{aligned} \quad (11)$$

它满足 $\sum_i \lambda_i \tilde{\lambda}_i = 0$, 且 $s_{12} = 1 - z$, $s_{23} = z$, $s_{13} = -1$, $s_{2P} = -1$ 。直接简化 (9)–(10) 得

$$\frac{\Delta_{++++}}{L} = -\frac{x^2 - 2xz + z}{z(z-1)}, \quad (12)$$

$$\frac{\Delta_{1-; ++}}{L} = -\frac{2x^2 z^2 - 4x^2 z + 2x^2 - 6xz^2 + 8xz - 4x + 3z^2 - 6z + 4}{2(z-1)^2}. \quad (13)$$

在 $x = 1/3, z = 2$ 分别为 $-7/18$ 和 $-1/9$ 。一个独立的 all-plus 校验来自 [2] 的式 (4.9): 排序 $(1, b, 2, a, 3)$ 的分子 $-s_{1b}s_{b2} - s_{13}s_{a3} + \langle b2 \rangle \langle a3 \rangle [2a][3b]$ 在 (11) 上恰是 $x^2 - 2xz + z$, 与 (5) 五项迹和相符。

3 全部允许核的不可解性证书

树级 $n = 3$ 只有两种非零 helicity 结构: P^{+2} 与两个负硬腿, 或 P^{-2} 与一个负硬腿。各自改变负硬腿位置只改变与排序无关的四次 spinor 分子。令

$$f_\sigma^+ = \frac{1}{\prod_r \langle q_r q_{r+1} \rangle}, \quad f_\sigma^- = \frac{1}{\prod_r [q_r q_{r+1}]}. \quad (14)$$

把 (2) 代入全部树级方程, 在图表 (11) 上清分母并取 z 的多项式系数, 恰得四个独立约束。因此

$$\dim_{\mathbb{Q}(x)} \mathcal{N}_3 = 12 - 4 = 8. \quad (14)$$

为了否定整个八维树级零空间的修正能力, 已经足够使用树级 P^+ 一组、一圈 all-plus, 以及负硬腿在 1, 2 的两个 single-minus 组。对每组 r , 写

$$\sum_{\sigma=1}^6 [\alpha_{\sigma}(1-z) + \beta_{\sigma}z] F_{\sigma}^{(r)} = T^{(r)}, \quad \begin{array}{c|c|c} r & F_{\sigma}^{(r)} & T^{(r)} \\ \hline 0 & f_{\sigma}^+ & -x(1-x)f_{\sigma_2}^+ \\ + & \mathcal{C}_x \Psi_{\sigma} & 0 \\ 1, 2 & \mathcal{C}_x \Phi_{\sigma}^{(i-)} & \eta \mathcal{E}_i \end{array} \quad (15)$$

并暂将一圈 EYM 与 YM 的共同相对归一化 η 也作为未知数; 真实约定为 $\eta = 1$ 。在 $x = 1/3$, 把每组 (15) 十二个系数函数和右端分母的多项式最小公倍式乘入, 再取 z^k 系数。增广矩阵的列顺序为

$$(\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_6, \beta_6, \eta, T).$$

以下十四行的子式为

组	取出的 z 次数 k
树级 0	0, 1, 2, 3
一圈 all-plus +	0, 1, 2
一圈 single-minus $i = 1$	1, 2, 3, 4, 5
一圈 single-minus $i = 2$	0, 2

$$\boxed{\det = -2720977920 \neq 0.} \quad (16)$$

精确消元给出前三列秩 13, 加入右端列后秩 14。所以即使任意调整共同归一化 η , 也没有允许的核。

这里没有把单点数值秩冒充函数域证明: (5)、(6)、(8) 均在 $\mathbb{Q}(x, z)$ 中; 清分子子式是 x 的有理函数, 原始函数在 $x = 1/3$ 无极点。其非零特化证明它在 $\mathbb{Q}(x)$ 上非零, 无论待求核系数是否在孤立 x 值有极点。作为额外检验, 独立的 $x = 2/5$ 精确矩阵给出固定归一化秩 12/13。因此 $n = 3$ 的完整指定核类已被排除。

4 D 维来源与结论边界

四维 all-plus cut 为零, 不能由此删掉有理项。写 $\ell^{\mu} = \bar{\ell}^{\mu} + \ell_{\perp}^{\mu}$, $\mu^2 = -\ell_{\perp}^2$ 。[2] 从给定 EYM 作用量的 D 维 massive-scalar cut 得到 μ^4 box 与 triangle; 其积分约定下

$$I_4[\mu^4; s, t] = -\frac{1}{6} + O(\epsilon), \quad I_3[\mu^4; s] = \frac{s}{24} + O(\epsilon).$$

all-plus 的一个循环项是 $\frac{st}{2} I_4[\mu^4; s, t] - s I_3[\mu^4; s]$, 积分后为 $-st/12 - s^2/24$ 。三个循环项之和正比于

$$2(st + tu + us) + (s^2 + t^2 + u^2) = (s + t + u)^2 = 0.$$

这给出 (7) 的另一条积分基核验。它是积分后 ϵ^0 的取消; 单项 integrand 与 D 维 cut 不为零, 而四维 cut 看不到 μ^4 项。single-minus 的完整计算还含 μ^2, μ^4 box、triangle、bubble。

已经证明: 按题面的核类, $n = 3$ 不存在同一套核同时满足树级及两个指定一圈扇区; (12)、(13) 是选定树级代表的精确缺陷。**方法边界:** 五胶子与四点 EYM 一圈公式取自所列原始文献; 本文

独立完成其精确共线代入、树级零空间计算和不可解性证书，没有重新从费曼图计算 single-minus EYM 振幅。**仍未闭合：** $n = 4$ 的独立核空间、有限 μ^{2r} 扩张的普适因子化规则。若继续研究修正关系，下一步应先限定 $\{\mu^2, \mu^4\}$ 的 box/triangle/bubble 基，并以给定作用量的 massive-scalar cut 独立定系数，再检验 $n = 4$ 的因子化通道；目前不把 Δ_n 改名为已证修正项。题面明确允许已证明的低点 no-go 作为终点。

复现

同目录的 `check_q1.py` 只需 SymPy。 `python check_q1.py --certificate` 重建选行、行列式与秩； `python check_q1.py` 检查 $x = 1/3, 2/5, 1/2$ 及符号 x 。脚本从 spinor 括号及公开的振幅公式做有理式运算。

参考文献

- [1] S. Stieberger and T. R. Taylor, Subleading Terms in the Collinear Limit of Yang–Mills Amplitudes, Phys. Lett. B **750** (2015), [arXiv:1508.01116](#), eqs. (8),(10).
- [2] D. Nandan, J. Plefka and G. Travaglini, All rational one-loop Einstein–Yang–Mills amplitudes at four points, JHEP **09** (2018) 011, [arXiv:1803.08497](#), eqs. (1.2),(1.6),(3.13),(4.9),(A.7).
- [3] Z. Bern, L. Dixon and D. A. Kosower, The Five Gluon Amplitude and One-Loop Integrals, [hep-ph/9212237](#), eq. (7).